

YOLOv26 기반 수생태계 교란 어종 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템 설계와 구현

¹노성은, ¹정혜민, ¹서지희, ¹이영빈, ¹정설영(교신저자)*, ²김호영

Design and Implementation of a River Monitoring System for Invasive Fish Species Detection using YOLOv26

Seongeun Roh, Hyemin Jeong, Jihui Seo, Young Bin Lee, Seolyoung Jeong*, Hoyoung Kim

요약

본 논문은 기후 변화 및 하천 환경 변화로 인해 증가하는 수생태계 교란 어종(강준치)을 효율적으로 모니터링하고자 YOLOv26m 기반의 자동 탐지 및 웹 연계 하천 모니터링 시스템을 제안한다. 본 시스템은 수중 영상 내 어류 탐지 및 강준치 이진 분류로 이어지는 2단계 학습 파이프라인을 구축하였으며, 1차 모델 평가에서 약 97%의 탐지 정확도를 달성하여 분석의 신뢰성을 확보하였다. AI 모델을 통해 도출된 분석 결과는 웹 플랫폼과 연계되어 사용자에게 시각적인 결과 조회 기능을 제공한다. 이러한 통합 시스템은 기존 모니터링의 한계를 효과적으로 극복하며, 향후 수생태계의 장기적인 변화 추적에 크게 기여할 수 있을 것이라 기대된다.

Abstract

In this paper, we design an automatic detection and river monitoring system based on YOLOv26m to efficiently monitor *Cultrichthys erythropterus* (Ganjunchi), an invasive fish species whose population has been increasing due to climate change and alterations in river environments. The proposed system performs fish detection and binary classification of Ganjunchi from underwater video footage, and is integrated with a web-based platform that enables users to review statistical summaries and query analysis results.

Key words

Invasive Fish Detection, Object Detection, Object Tracking, YOLOv26m, Aquatic Ecosystem Monitoring

1. 서론

최근 기후 변화와 하천 개발 사업의 확대로 인해 국내 하천의 환경이 급격하게 변화하고 있다. 물의 흐름이 정체되는 구간이 늘어남에 따라, 강준치와

같은 특정 상위 포식성 어종의 서식 환경이 확대되고 있으며, 이로 인해 해당 어종의 개체수가 비정상적으로 급증하는 현상이 관찰되고 있다. 강준치는 최대 1.5m까지도 성장하는 육식성 어종으로, 강한 변식력을 가진 것으로 알려져 있다. 이는 붕어, 잉

* 경북대학교 컴퓨터학부, snowflower@knu.ac.kr

¹ 경북대학교 컴퓨터학부

² 스피어 AX

어, 민물장어 등 토착 어종의 서식 공간을 잠식하여 수생태계의 종 다양성을 위협하는 주요 생태계 교란 요인으로 작용할 수 있다.

수생태계의 건강성을 평가하고 이상 징후를 조기에 탐지하기 위해서는 지속적이고 체계적인 모니터링이 필수적이다. 그러나 현재 대부분의 모니터링은 수중카메라로 촬영된 광범위한 영상 데이터를 직접 육안으로 분석하는 방식에 의존하고 있으며, 시간적, 인적 비용 측면에서 명확한 한계를 지닌다. 특정 종의 이상 번식이나 폐죽음 등 생태계 이상 징후를 조기에 발견하여 대응하기 위해, 빅데이터를 자동으로 분석하는 기술적 지원이 시급한 상황이다.

본 논문에서는 최신 객체 탐지 모델인 YOLOv26m을 기반으로 수생태계 교란 어종인 강준치를 자동으로 탐지하고 추적하는 시스템을 설계 및 구현한다. 수중 영상에서 강준치와 그 외 어종을 이진 분류 방식으로 구분하는 탐지 모델을 구축하고, 객체 추적 기술을 연계하여 동일 개체의 중복 카운팅 문제를 해결한다. 아울러 영상 업로드, 결과 조회 등 다양한 기능을 갖춘 웹 기반 플랫폼을 함께 개발하여 비전문가도 손쉽게 수생태계 모니터링에 활용할 수 있는 실용적인 시스템을 제시한다.

II. 관련 연구

최근 딥러닝 기술을 활용한 어류 탐지 연구가 활발히 진행되고 있다. 특히 실시간 객체 탐지 분야에서 높은 성능을 보이는 YOLO 계열 모델은 빠른 추론 속도와 높은 정확도를 바탕으로 다양한 영상 분석 분야에서 널리 활용되고 있다.

2.1 YOLO 계열 모델의 발전

YOLO 계열 모델은 YOLOv1 발표 이후 앵커리스 구조 도입, NMS-Free 종단간 추론 방식 등으로 꾸준히 발전해왔다 [1]. Single-Stage 방식으로 객체 탐지와 분류를 동시에 수행하여 실시간 처리에 적합하며, 버전이 거듭될수록 속도와 정확도의 균형을 개선하는 방향으로 진화하였다. 특히 YOLOv10에서 최초로 도입된 NMS-Free 종단간 추론 설계는 후처리 과정을 제거함으로써 추론 지연을 줄이고 정확

도를 동시에 향상시켰다. 이러한 YOLO 모델의 지속적인 발전은 수중 영상 기반 어류 탐지 분야에서도 최신 모델의 적용 가능성을 높이고 있다.

2.2 딥러닝 기반 수중 생물 탐지 연구

딥러닝 기반 해양 생물 탐지 기술 개발에 대한 선행 연구 [2]는 YOLO 계열 모델을 비교 실험하여 해양 생물을 탐지하는 시스템을 구축하고, 영상 수집부터 탐지 및 계측까지 이어지는 분석 파이프라인의 유효성을 검증하였다. 그러나 해당 연구는 다수의 해양 생물을 개별적으로 분류하는 다중 분류 방식에 초점을 두고 있어, 특정 교란 어종의 출현 여부를 신속하게 판별하는 데 한계가 있다.

수중 환경에서 3D 카메라와 YOLOv8을 활용한 어류 크기 측정 시스템에 대한 선행 연구 [3]는 수중 굴절 왜곡 문제를 보완하기 위해 원형 바운딩 박스 방식을 제안하여 실측 대비 0~1cm 오차로 어류 크기를 자동 측정하는 성과를 거두었다. 그러나 어종 식별이 아닌 크기 측정에 초점을 두고 있어, 생태계 교란 어종의 출현 여부를 판별하는 모니터링 목적에는 활용하기 어렵다는 한계가 있다.

조식 동물을 탐지하고 모니터링하는 객체 탐지 모델에 대한 선행 연구 [4]는 수중 환경에서의 4가지 왜곡 유형(블러, 스퍩클 노이즈, 채도 감소, 적색 채널 감쇄)에 대한 강인성을 실험적으로 분석하였다. 이를 통해 수중 영상 기반 탐지 시스템 구축 시 다양한 환경 노이즈를 고려한 데이터셋 구성과 모델 학습이 필수적임을 확인하였다.

III. 본론

본 연구에서 제안하는 하천 모니터링 시스템은 AI 모델 구축 파이프라인과 시스템 운영 파이프라인의 두 단계로 구성된다. AI 모델 구축 파이프라인은 하천 영상 수집부터 단계별 모델 학습까지의 과정을 포함하며, 시스템 운영 파이프라인은 학습이 완료된 모델을 웹 기반 플랫폼과 연계하여 사용자에게 탐지 결과를 제공한다.

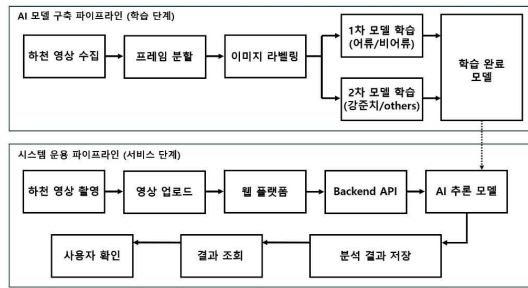


그림 1. 하천 모니터링 시스템 개념도

Fig. 1. Overall Architecture of the River-Based Fish Monitoring System

3.1 YOLOv26m 기반 AI 모델 구축

본 연구에서는 강준치 자동 탐지 모델의 분류 정확도를 높이기 위해 학습 단계를 1차와 2차로 분리하였다. 1차 학습은 수중 영상 내 어류 객체 탐지를 목표로 하였으며, 2차 학습은 탐지된 객체를 강준치와 기타 어종으로 분류하는 것을 목표로 하였다.

객체 탐지 모델로는 기존 모델의 장점을 계승하고 학습 안정성을 개선한 최신 모델인 YOLOv26m을 선정하였다.

모델 학습용 데이터셋은 수중 영상에서 일정 간격으로 추출한 프레임 이미지를 기반으로 구축하였다. 조도 변화 등 다양한 하천 환경을 학습할 수 있도록 주야간 이미지를 적절한 비율로 혼합하였으며, 객체 오탐지를 줄이기 위해 어류가 포함된 이미지 2,000장과 어류가 없는 배경 이미지 400장을 조합하여 총 2,400장의 1차 데이터셋을 구성하였다. 1차 학습의 목적은 모델이 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있는 기반 모델을 구축하는데 있다. 따라서 개별 어종을 구분하지 않고 단일 클래스 ‘fish’로 바운딩 박스 라벨링을 수행하였다.

1차 학습을 통해 확보된 기반 모델을 바탕으로, 목표 어종인 강준치를 식별하기 위한 2차 학습을 진행하였다. 2차 학습 데이터셋은 1차 학습 모델이 탐지한 어류 객체를 바운딩 박스 좌표 기반으로 크롭하여 구축하였다. 생성된 크롭 이미지는 육안 검토를 통해 ‘강준치’와 ‘Other’ 클래스로 분류하였으며, 판별이 어려운 경우 원본 이미지와 앞뒤 프레임을 함께 확인하였다. 또한 구분이 불명확한 이미지는 데이터셋에서 제외하여 라벨링 오류를 줄이고자 하였다. 이를 통해 단순 어류 탐지 모델을 특정 생

태계 교란 어종의 출현 여부를 판별하는 이진 분류 모델로 확장하였다.

3.2 AI 모델 성능 측정

학습 완료된 1차 YOLOv26m 모델을 검증 데이터셋(val)을 대상으로 평가한 결과는 표 1과 같다.

Precision	Recall	mAP50	mAP50-95
0.9698	0.9432	0.9859	0.7379

표 1. YOLOv26m 탐지 성능 평가 결과 (1차 학습)

Table 1. Detection Performance of YOLOv26m (1st Training Stage)

1차 학습 모델은 Precision 96.98%, Recall 94.32%, mAP50 98.59%를 기록하여 수중 영상 내 어류 객체를 안정적으로 탐지할 수 있음을 확인하였다. mAP50-95는 0.7379로 나타났으며, 이는 수중 환경의 탁도, 조도 변화, 어류의 움직임 등으로 인해 정밀한 경계 박스 예측이 어려웠기 때문으로 분석된다. 2차 모델의 성능 평가는 향후 강준치와 기타 어종으로 구성된 검증 데이터셋을 대상으로 수행할 예정이며, 1차 모델과 마찬가지로 Precision, Recall, mAP 지표를 활용하여 이진 분류 성능을 정량적으로 분석할 계획이다.

3.3 웹 기반 모니터링 플랫폼 설계

본 시스템의 웹 기반 모니터링 플랫폼의 주요 기능은 영상 관리(업로드, 조회), 영상 분석(AI 추론 모델 연계), 분석 결과 관리(조회, 삭제)의 세 범주로 구성된다.

사용자가 하천 영상을 업로드하여 분석을 요청할 시, 업로드된 영상이 AI 추론 모듈로 전달되고, 탐지 결과(어종별 개체 수, 탐지 위치 등)가 데이터베이스에 저장된 후 시각화되어 사용자에게 제공된다.

이러한 기능 요구사항을 바탕으로 설계된 플랫폼의 주요 페이지 화면 구성은 다음과 같다.

3.3.1 메인 대시보드 페이지

메인 대시보드 페이지는 등록된 하천 구역의 강준치 탐지 현황을 종합적으로 확인하기 위한 페이지이다. 지도 영역에는 구역별 마커를 표시하고, 탐

지된 강준치 수에 따라 위험, 주의, 보통으로 심각도를 구분하여 시각화하였다. 특정 마커 선택 시 구역명, 지역, 최근 분석일, 누적 검출 수 등의 정보를 확인할 수 있으며, 상세 보기 버튼을 통해 기록 조회 페이지의 상세 분석 모달과 연동되어 선택 구역의 분석 결과를 자세히 확인할 수 있다. 또한 오른쪽 패널과 하단 요약 영역에서는 최근 분석 이벤트, 검출 빈도 상위 구역, 전체 구역 수, 위험 구역 수, 누적 검출 개체 수 등을 제공하여 전체 모니터링 상태를 직관적으로 파악할 수 있도록 구성하였다.

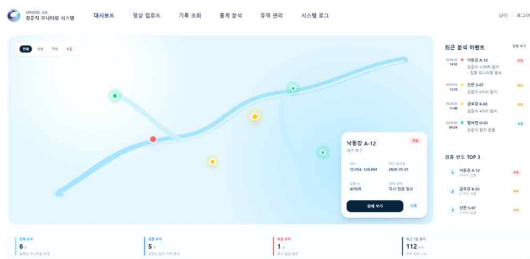


그림 2. 메인 대시보드 페이지
Fig. 2. Main Dashboard Page

3.3.2 영상 업로드 페이지

영상 업로드 페이지는 하천 영상을 시스템에 등록하고 분석을 요청하기 위한 페이지이다. 사용자는 드래그 앤 드롭 또는 업로드 버튼을 통해 영상 파일을 선택할 수 있으며, 파일 업로드 후 파일명, 영상 길이 등의 기본 정보를 확인할 수 있다. 분석이 시작되면 업로드 완료, 영상 전처리, AI 분석 진행 중, 분석 완료의 단계별 진행 상태와 진행률을 시각적으로 제공하여 사용자가 현재 처리 과정을 쉽게 파악할 수 있도록 하였다.



그림 3. 영상 업로드 페이지
Fig. 3. Video Upload Page

3.3.3 영상 조회 및 분석 결과 관리 페이지

영상 조회 및 분석 결과 관리 페이지는 업로드된 하천 영상의 분석 결과를 카드 형태로 목록화하여 제공하는 페이지이다. 각 카드에는 영상 썸네일, 촬영 날짜, 강 구역 정보, 강준치 개체 수 및 총 탐지 개체 수가 표시되며, 강준치 탐지 수에 따라 심각도 배지가 함께 표시된다. 파일명 검색 및 지역 및 날짜 필터링, 정렬 기능을 지원하며, 선택한 영상을 삭제할 수 있다.

영상 카드를 클릭하면 상세 분석 결과 모달이 표시되며, 강준치와 기타 어종 개체 수를 비교한 원형 그래프, 영상 내 강준치 발견 시점 목록, 해당 구역 평균 및 올해 전체 평균 대비 검출 수 비교 통계를 확인할 수 있다.

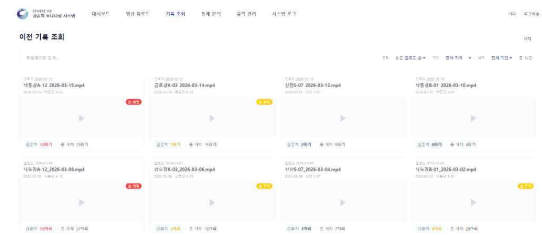


그림 4. 영상 조회 및 분석 결과 관리 페이지
Fig. 4. Video List and Analysis Result Management Page

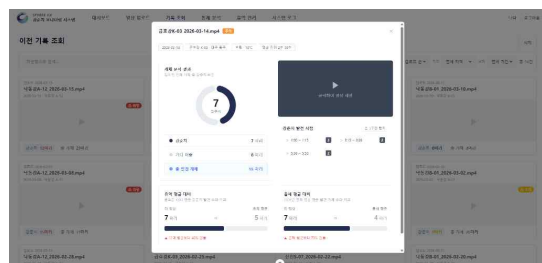


그림 5. 영상 분석 세부 결과 모달
Fig. 5. Video Analysis Detail Result Modal

3.3.4 통계 분석 페이지

통계 분석 페이지는 지정된 기간 동안의 강준치 탐지 데이터를 다양한 시각화 형태로 제공하는 페이지이다. 기간을 별도로 지정하지 않을 경우 최근 1년간의 통계가 기본으로 제공된다. 상단 요약 카드에서는 총 탐지 개체 수, 분석 영상 수, 최대 발견

지역, 최다 발견 날씨를 한눈에 확인할 수 있으며, 하단에는 월별 강준치 발견 차트, 지역별 발견 현황, 날씨별 개체 수가 시각화되어 제공된다.



그림 6. 통계 분석 페이지
Fig.6 . Statistical Analysis Page

3.3.5 유역 관리 페이지

유역 관리 페이지는 모니터링 대상 하천 유역 정보를 등록, 조회, 수정하기 위한 페이지이다. 좌측 영역에는 유역명, 지역, GPS 좌표, 위험도, 최근 분석일을 테이블 형태로 제공하며, 검색, 심각도 필터링, 정렬 기능을 통해 필요한 유역 정보를 쉽게 조회할 수 있도록 구성하였다. 우측 영역에서는 선택한 유역의 상세 정보를 확인하고 유역명, 지역, 위도, 경도, 위험도 및 위험도 기준값을 수정할 수 있다. 또한 유역 추가 버튼을 통해 새로운 유역을 등록할 수 있으며, CSV/Excel 업로드를 통해 다수의 유역 정보를 일괄 등록할 수 있도록 구성하였다.

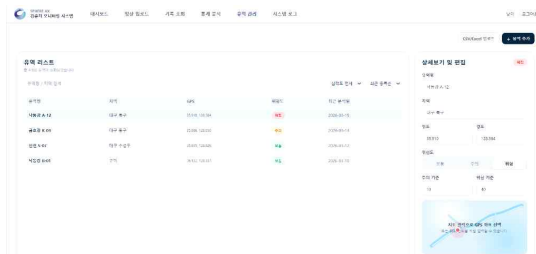


그림 7. 유역 관리 페이지
Fig. 7. River Basin Management Page

IV. 결 론

본 논문에서는 YOLOv26m 기반의 객체 탐지 모델을 활용하여 수중 영상에서 강준치와 기타 어종을 구분하는 자동 탐지 및 하천 모니터링 시스템을 제안하였다. 제안된 시스템은 수중 영상에서 어류 객체를 탐지하고, 이를 강준치와 기타 어종으로 분류함으로써 특정 교란 어종의 출현 여부를 효율적으로 확인할 수 있음을 보였다. 이러한 모니터링 시스템은 수생태계 이상 징후의 조기 포착과 신속한 현장 대응, 영상 기반 자동 분석을 통한 모니터링 효율화 그리고 광범위한 지역에 대한 장기적인 생태계 변화 추적에 기여할 것으로 기대된다. 향후 연구에서는 다양한 어종 데이터를 추가로 확보하여 탐지 대상 교란 어종을 확장하고, 영상 내 개체 수 집계 정확도를 높여갈 예정이다.

※ ACKNOWLEDGMENT ※

본 연구는 과학기술정보통신부 및 정보통신기획평가원의 SW중심대학사업의 연구결과로 수행되었음(2021-0-01082).

참 고 문 헌

- [1] 이용환 외, “YOLO 시리즈(V1에서 V11까지)와 응용 애플리케이션 분석 비교”, 반도체디스플레이기술학회지, Vol.23 No.4, 190-198(9쪽), 2024
- [2] 진상엽 외, “딥러닝 기반 해양생물 탐지 기술 개발 및 계측 방안 연구”, 해양환경안전학회지, Vol.30 No.7, 717-727(11쪽), 2024
- [3] 김민환 외, “수중 환경에서 3D 카메라와 YOLO v8을 활용한 물고기 크기 측정 시스템 개발에 관한 연구”, 2024 대한전자공학회 하계학술대회 논문집, 2,960-2,964(5쪽), 2024.6
- [4] 박수호 외, “조식동물 탐지 및 모니터링을 위한 딥러닝 기반 객체 탐지 모델의 강인성 평가”, 대한원격탐사학회지, Vol.39 No.3, 297-309(13쪽), 2023